

Сервис прогнозирования инцидентов инженерных коллекторов

Руководство пользователя: Диспетчер подразделения

Задача «8. ДЖКХ» — АО «Москоллектор»

Прогнозирование отказов датчиков и раннее выявление рисков инцидентов:

пожар, загазованность, подтопление, несанкционированный доступ

Москва, 2026

Содержание

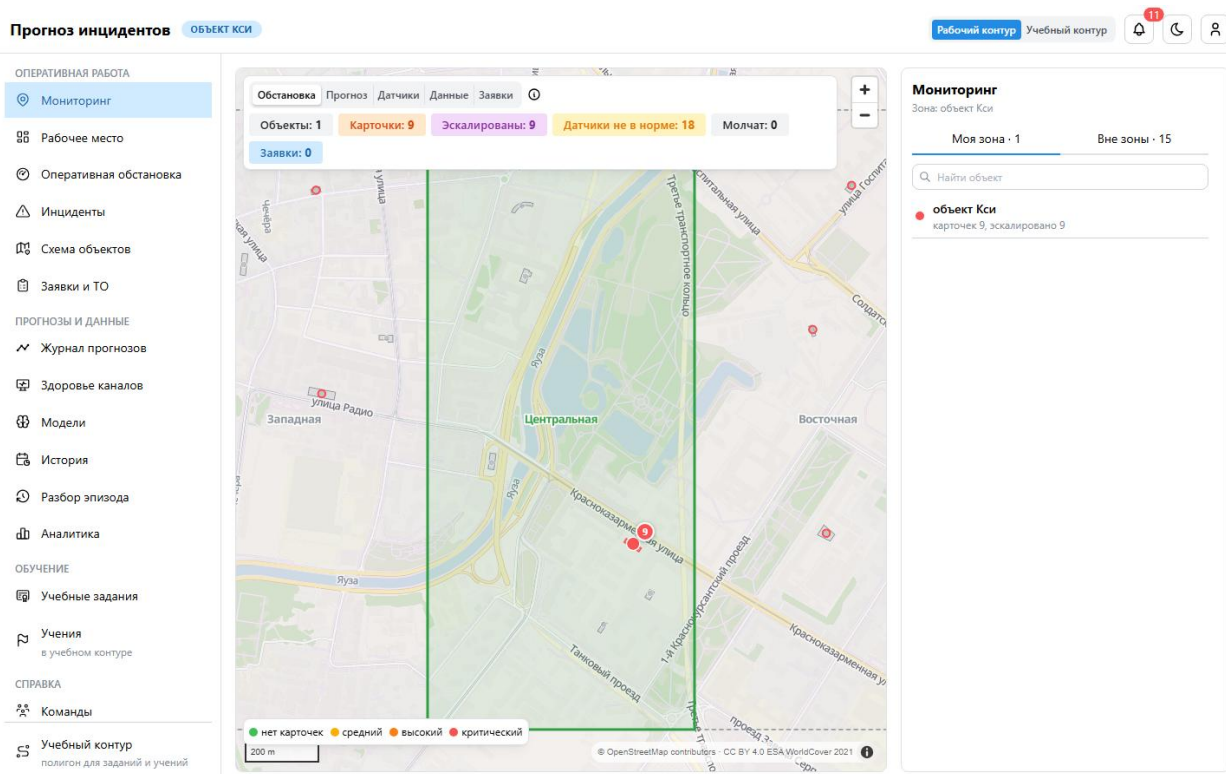
Руководство пользователя: диспетчер подразделения	3
1. Вход и зона ответственности	3
2. Рабочее место	3
3. Карточка инцидента	4
4. Прогноз пожара и НСД	6
5. Нормативы и эскалация	7
6. Заявка после решения и закрытие карточки	7
7. Режимы работы	7
8. Чего роль не делает	8
9. Вопросы	8

Руководство пользователя: диспетчер подразделения

Для кого. Диспетчеры эксплуатационных подразделений (диспетчерских объектов). Вы работаете так же, как диспетчер ОДС, но в своей **зоне ответственности**: видите карточки, прогнозы и заявки только своих объектов и первыми получаете карточки своего объекта.

1. Вход и зона ответственности

1. Войдите учётной записью домена. Откроется «**Мониторинг**»: ваша зона выделена цветом и толстой границей, смежные зоны — пунктиром, остальное — серым.
2. Объекты вне зоны показаны контуром без подробностей: ими занимается их зона. Красная обводка у смежной зоны — там есть открытые карточки.
3. Если нужного объекта не видно — зона назначена неверно, обратитесь к руководителю.



Мониторинг: своя зона

2. Рабочее место

Счётчики «Ждут принятия», «Просрочена реакция», «У меня в работе», «Черновики заявок», «Высокий риск»; очередь «Требуют действия» по операционному приоритету; схема по пикетам; «Мои показатели».

- ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА
- Мониторинг
 - Рабочее место**
 - Оперативная обстановка
 - Инциденты
 - Схема объектов
 - Заявки и ТО
- ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ
- Журнал прогнозов
 - Здоровые каналы
 - Модели
 - История
 - Разбор эпизода
 - Аналитика
- ОБУЧЕНИЕ
- Учебные задания
 - Учения в учебном контуре
- СПРАВКА
- Команды
 - Учебный контур полигон для заданий и учений

Рабочее место · Диспетчер подразделения

объект Кси — оперативная работа в своей зоне ответственности

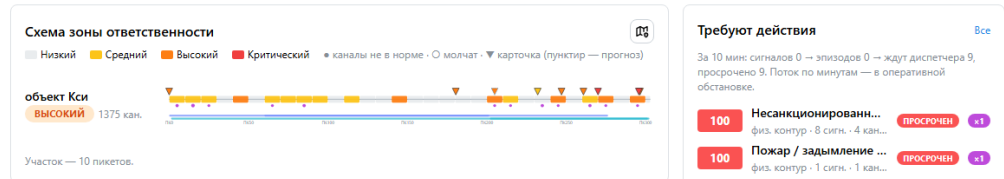
Ждут принятия
9
новые карточки в зоне

Просрочена реакция
9
уже эскалируются вверх

У меня в работе
0
принятые мной

Черновики заявок
0
ждут утверждения руководителем

Высокий риск
6
каналы по прогнозу



Мои показатели 01.06 — 30.06.2026

Место	Первым откликнулся	Доля карточек зоны	До отклика, медиана	Качество решений
1 из 3	76 коллеги: 35.5	51 % коллеги: 20 %	5.2 мин коллеги: 5.7 мин	50 % коллеги: 50 %

Гонки за карточку: выиграно 23 из 43

Рабочее место диспетчера подразделения

3. Карточка инцидента

Порядок работы с карточкой:

1. открыть из очереди или со схемы;
2. принять (правило «кто первый»);
3. гипотезы причины и чек-лист;
4. проверка;
5. решение с ответом «что произошло»;
6. черновик заявки.

Прогноз инцидентов

ОБЪЕКТ КСИ

Рабочий контур

Учебный контур

11

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

Мониторинг

Рабочее место

Оперативная обстановка

Инциденты

Схема объектов

Заявки и ТО

ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ

Журнал прогнозов

Здоровье каналов

Модели

История

Разбор эпизода

Аналитика

ОБУЧЕНИЕ

Учебные задания

Учения

СПРАВКА

Команды

Учебный контур

политгон для заданий и учений

К списку инцидентов

КРИТИЧЕСКИЙ

НОВЫЙ

ЭСКАЛАЦИЯ x1

Взять в работу

Решение

Черновик заявки

Эскалировать

Пожар / задымление: ДД ПК298+2

Пожар / задымление · объект Кси ПК202-ПК302 · открыт 24.09.2026 20:26

Эпизод

Сигналов

38

Каналов

28

Первый — последний сигнал

24.09 20:26:30 — 20:27:23

Длительность

0 мин

приоритет

100

Средний балл качества данных каналов эпизода: 96

Вероятные причины

Возгорание или задымление

65 %

Подтверждают 28 независимых каналов

Ложное срабатывание: пыль, конденсат, неисправность извещателя

35 %

Канал с историей сбоев или низким качеством данных (3)

Гипотезы строятся правилами по составу сигналов, истории каналов, работам на объекте и времени суток. Решение остаётся за диспетчером.

Что делать

0 из 5

☐ Проверить соседние извещатели и температуру на участке

☐ Проверить участок по видеонаблюдению

☐ При подтверждении — вызвать пожарную охрану (01/112), сообщить руководителю

☐ Проверить режим вентиляции (дымоудаление)

☐ Выезд бригады / черновик заявки

Ответственность

Уровень: Район по эксплуатации

С: Проверка по камерам

ЭМУЛЯЦИЯ VMS

Камера ПК247 (вход) · 51.2 пк

Камера ПК244 (вход) · 54.2 пк

Камера ПК232 (вход) · 66.2 пк

Камера ПК217 (вход) · 81.2 пк

Момент тревоги 24.09 20:26

Сейчас

CAM-95-247

24.09.2026 20:26:30

Обновить кадр

Открыть в системе видеонаблюдения

Камеры отсортированы по расстоянию от места тревоги (ПК 298.2). Кадр берётся из системы видеонаблюдения в режиме чтения; просмотр записывается в хронологию карточек.

Просмотрели карточку

Иванов Иван · Старший диспетчер ОДС

24.09 20:33 · 2 раза

Сидорова Мария · Начальник района

24.09 20:42

Орлова Анна · Инспектор смежной службы

24.09 20:42

Николаев Олег · Диспетчер объекта

24.09 20:42 · 3 раза

Козлова Елена · Диспетчер ОДС

24.09 20:45

Карточка «Пожар / задымление»: эпизод, гипотезы, чек-лист и камеры

Проверка по камерам

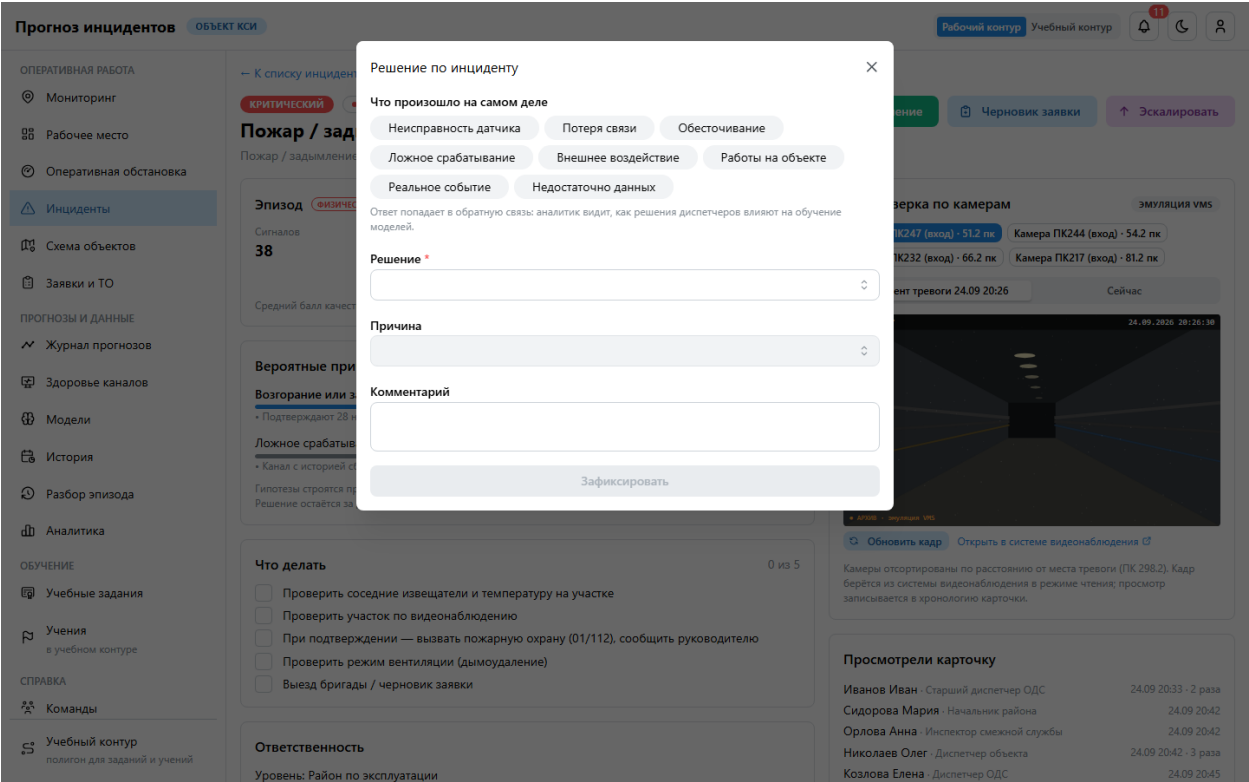
Шаг 4 сценария ТЗ §12 — верификация. В карточке блок «Проверка по камерам»:

- камеры отсортированы по расстоянию в пикетах от датчика, который сработал;
- «Момент тревоги» — кадр из архива системы видеонаблюдения на время тревоги, «Сейчас» — текущий;
- «Открыть в системе видеонаблюдения» — поток или архив камеры в новой вкладке;
- просмотр записывается в хронологию: руководитель видит, что проверка была.

Пример: один дымовой извещатель без роста температуры, на кадре — люди в спецодежде. Это работы: решение «Ложное срабатывание», что произошло — «Работы на объекте».

5

Решение



Окно решения

Решение	Когда
Выезд бригады	нужна работа на месте: реальная угроза, отказ оборудования
Направлена проверка	проверить по камерам или обходчиком
Мониторинг ситуации	ждать развития: рост показаний, ожидаются осадки
Ложное срабатывание	подтверждено, что угрозы нет
Инцидент подтверждён	событие реально произошло
Устранено	дистанционно (перезапуск, переключение) или на месте

Поле «что произошло» обучает модели: например, «неисправность датчика» становится примером отказа канала после проверки аналитиком.

4. Прогноз пожара и НСД

Карточка прогноза пожара показывает **вероятность проявления угрозы за 24 часа** — долю похожих случаев в истории, в которых тревоги извещателей повторились, — и индекс правил. В блоке «Насколько доверять» видно, сколько было похожих случаев. Для НСД вероятность повтора высокая почти всегда (двери и люки открываются при работах), поэтому главное — проверка по камерам и наряд-допуску.

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

- Мониторинг
- Рабочее место
- Оперативная обстановка
- Инциденты
- Схема объектов
- Заявки и ТО

ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ

Журнал прогнозов

Здоровые каналы

Модели

История

Разбор эпизода

Аналитика

ОБУЧЕНИЕ

Учебные задания

Учения

в учебном контуре

СПРАВКА

Команды

Учебный контур

политгон для заданий и учений

К журналу прогнозов

КРИТИЧЕСКИЙ ПОДТВЕРДИЛСЯ БЭКТЕСТ

Пожар (индикатор): ДД ПК127+0,5(лев.)

объект Кси ПК0-ПК202 - сформирован 29.06.2026 12:00 - действует до 30.06.2026 12:00 - история канала

Вероятность проявления за 24 ч

63%

индекс правил 0.80

Почему так: факторы

Сработали дымовые извещатели: 206

+0.65

Соседние извещатели в пределах 2 пикетов подтверждают друг друга

+0.15

Вклад — слабоем индекс по правилу.

Риск пожара на объекте «объект Кси ПК0-ПК202»: индекс 0.80, вероятность проявления за 24 ч — 63% (по истории 2019–2026 без 2021: 1891 случаев с индексом 0.75–0.90). Сработали дымовые извещатели: 206; Соседние извещатели в пределах 2 пикетов подтверждают друг друга

Насколько доверять

Индекс — сумма подтверждающих факторов с поправками. Вероятность — по истории: как часто угроза проявлялась (тревоги того же рода на объекте через 1–24 ч) при таком же индексе. Подтверждённых пожаров и проникновений в данных нет, поэтому это вероятность проявления угрозы, а не подтверждённого события.

Похожих случаев в истории

1 891

Угроза проявилась

63%

Обычная частота

50%

Проверка (Brier)

0.249

Калибровка по архиву 2019–2026 без 2021; проверка — версия, обученная на 2019–2025 без 2021, на 2026. Вероятность по интервалам индекса: 0.15–0.30: 7%; 0.30–0.40: 42%; 0.40–0.50: 42%; 0.50–0.60: 42%; 0.60–0.75: 42%; 0.75–0.90: 63%; 0.90–1.00: 63%

Итог журнала на этом уровне: угроза проявилась в 6 из 11 записей бэктеста (55%), в работе — 0 из 0.

История канала за 30 суток

синяя линия — сутки прогноза

Тревога Неисправность Нет питания / не определено

Что делать

1. Проверить соседние извещатели и температуру на участке
2. Проверить участок по видеонаблюдению
3. При подтверждении — вызвать пожарную охрану (01/112), сообщить руководителю
4. Проверить режим вентиляции (дымоудаление)
5. Выезд бригады / черновик заявки

Проверка по камерам

ЭМУЛЯЦИЯ VMS

Камера ПК60 (вход) - 67 пк

Камера ПК56 (вход) - 71 пк

Камера ПК41 (вход) - 86 пк

Камера ПК23,8 (вход) - 103.2 пк

Момент тревоги 29.06 12:00

Сейчас



Обновить кадр Открыть в системе видеонаблюдения

Камеры отсортированы по расстоянию от места тревоги (ПК 127). Кадр берётся из системы видеонаблюдения в режиме чтения; просмотр

Прогноз пожара: вероятность по истории

5. Нормативы и эскалация

Критический — 5 минут на реакцию, высокий — 15, средний — 60, низкий — 4 часа. Без реакции карточка уходит на уровень выше (объект → район) и видна руководителю как эскалированная.

6. Заявка после решения и закрытие карточки

1. **Черновик** — в карточке «Черновик заявки»: объект, вид работ, приоритет и срок подставляются сами (критический — 2 часа, высокий — 8, средний — сутки, низкий — 3 дня). Черновик виден в «Заявки и ТО».
2. **Утверждение** делает руководитель; исполнитель подставится сам — бригадир бригады зоны объекта.
3. **Передача в систему заявок** заказчика — кнопка «Передать в систему заявок» в «Заявки и ТО» (руководитель или вы). Если системы заявок нет, этого шага нет: бригада берёт заявку сразу.
4. **Ход работ** виден в хронологии карточки: «передана в систему заявок», «бригада приступила», «выполнена» с отчётом бригады.
5. **Закрытие карточки**. Получив отчёт, примите решение «Устранено» — карточка перейдёт в «Решён». Ложную тревогу закрывает решение «Ложное срабатывание». Решения «Выезд бригады», «Направлена проверка», «Инцидент подтверждён» оставляют карточку «В работе», «Мониторинг ситуации» — «Принят».
6. Заявку можно **отменить** до выполнения («Заявки и ТО» → «Отменить»), например если причина устранена дистанционно.

7. Режимы работы

Режим	Как включить	Для чего
Карта «Обстановка»	«Мониторинг», по умолчанию	цвет объекта — самая серьёзная

Режим	Как включить	Для чего
		открытая карточка
Карта «Прогноз», «Датчики», «Данные», «Заявки»	кнопки над картой	риск по прогнозу, датчики не в норме, качество данных, открытые заявки
Спутник и этажи	кнопка со спутником; переключатель этажей справа	снимок местности, план этажа с датчиками этажа, прозрачность плана ползунком
Схема по пикетам	«Схема объектов», блок на рабочем месте	трасса коллектора: где сработали датчики
История	«История»	показания канала или объекта за любой период с 2019 года
Разбор эпизода	«Разбор эпизода»	воспроизвести прошлый эпизод по шагам
Учебный контур	переключатель в шапке	полигон Мю, Кси, Тау: учебные задания и учения, на работу района не влияет
Учебные задания	«Учебные задания»	«Пожар: от сигнала до решения», «Неисправный датчик — не событие», «Проникновение на объект под охраной»
Телефон	адрес в браузере → «Добавить на главный экран»	то же, что на компьютере; меню — кнопка ☰

8. Чего роль не делает

Не видит чужие зоны (кроме командирования руководителем), не утверждает заявки, не перехватывает карточки коллег, не меняет модели и профили.

9. Вопросы

- **Меня командировали в другую зону.** До конца срока вы видите карточки этой зоны и получаете её уведомления; своя зона остаётся.
- **Карточка каскада на весь объект.** Это одна карточка: решайте причину (питание, связь), а не каждый датчик.